

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF320803)

SEMESTER III



TUGAS PRAKTIKUM ACARA 3

Nama:
RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR

NIM:
E41250264

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan aplikasi web, jika seluruh kode seperti koneksi database, query, tampilan HTML, dan validasi data ditulis dalam satu file saja, maka file tersebut akan menjadi sangat panjang, sulit dibaca, dan sulit dikembangkan lebih lanjut. Untuk mengatasi hal ini, digunakan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama. Model bertanggung jawab atas data dan aturan bisnis serta berkomunikasi langsung dengan database, misalnya mengambil daftar mahasiswa, menyimpan data baru, atau melakukan validasi keunikan NIM. View bertanggung jawab atas presentasi atau tampilan, hanya menampilkan data yang diberikan oleh Controller, dan tidak boleh berisi logika bisnis maupun query database. Controller sendiri berperan sebagai pengatur lalu lintas yang menerima permintaan (request), memanggil Model bila diperlukan, kemudian menentukan View yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Penerapan pola MVC memberikan sejumlah manfaat, antara lain kode menjadi lebih terorganisir dan mudah dibaca, lebih mudah diuji (testing), lebih mudah dikembangkan secara tim karena setiap anggota dapat fokus pada bagian yang berbeda (satu orang mengurus Model, satu orang mengurus View), mengurangi duplikasi kode, serta menerapkan prinsip pemisahan tanggung jawab (separation of concerns) yang merupakan prinsip penting dalam rekayasa perangkat lunak.

Selain arsitektur MVC, komunikasi antara pengguna dan server pada aplikasi web umumnya dilakukan melalui HTML form, dengan atribut penting seperti action sebagai URL tujuan, method (GET atau POST), serta atribut name pada setiap input sebagai kunci pengambilan data di sisi server (\$_POST). Agar tampilan antarmuka yang dibangun terlihat rapi, modern, dan responsif tanpa harus menulis banyak kode CSS dari awal, digunakan framework Bootstrap 5 yang diakses melalui CDN, dengan komponen umum seperti container, row, col, card, form-control, btn, table, alert, dan navbar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas dalam praktikum ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep arsitektur Model-View-Controller (MVC) dan peran masing-masing komponennya dalam pengembangan aplikasi web?
2. Bagaimana cara menyusun struktur folder dasar berbasis MVC pada sebuah proyek aplikasi web?
3. Bagaimana cara mengintegrasikan HTML form dengan framework Bootstrap 5 agar tampilan antarmuka rapi dan responsif?

1.3 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum Workshop Sistem Informasi Web Server ini adalah:

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep pengembangan backend web, integrasi dengan desain antarmuka pengguna, serta memahami arsitektur client-server dan komunikasi HTTP untuk layanan backend.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar arsitektur Model-View-Controller (MVC) beserta peran masing-masing komponennya.
3. Mahasiswa mampu memahami integrasi antara HTML dan PHP dalam pengiriman serta pengambilan data melalui form.
4. Mahasiswa membuat struktur folder MVC dasar pada sebuah proyek aplikasi web.
5. Mahasiswa membuat halaman form dan tabel yang rapi serta responsif menggunakan Bootstrap 5.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Mahasiswa memahami konsep dasar arsitektur MVC beserta peran Model, View, dan Controller.
2. Mahasiswa terampil menyusun struktur folder proyek web yang rapi dan siap dikembangkan lebih lanjut.
3. Mahasiswa mampu membangun antarmuka pengguna (form dan tabel) yang responsif menggunakan Bootstrap 5.
4. Mahasiswa memiliki dasar yang kuat untuk menghubungkan tampilan dengan Controller dan Model pada praktikum berikutnya.

HASIL PRAKTIK

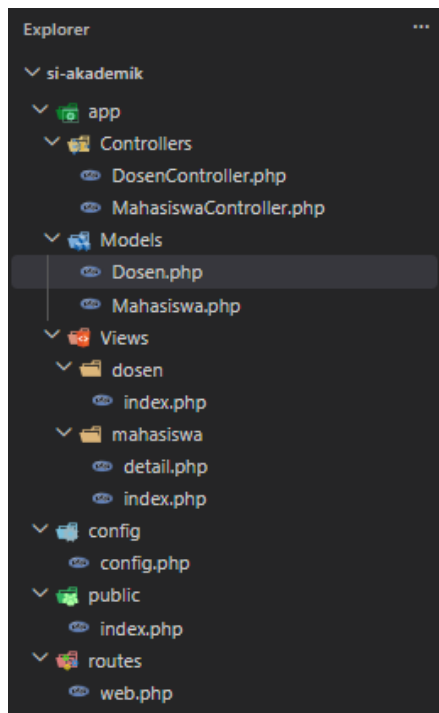
ACARA 3

1. Membuat Folder

Membuat Folder baru di dalam folder htdocs dengan nama si-akademik lalu di dalam folder tersebut membuat file seperti contoh di BKPM

2. Struktur Akhir

Setelah mengikuti contoh yang ada di BKPM dan berikut adalah hasil akhir struktur yang di buat:



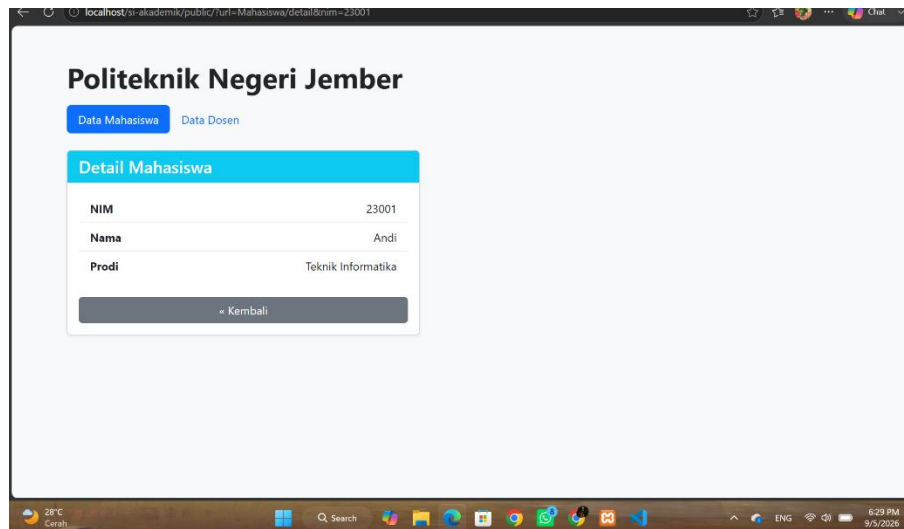
3. Hasil Halaman yang Berhasil di buat dan sudah di tambahkan bootstrap Halaman Daftar Mahasiswa:

Politeknik Negeri Jember

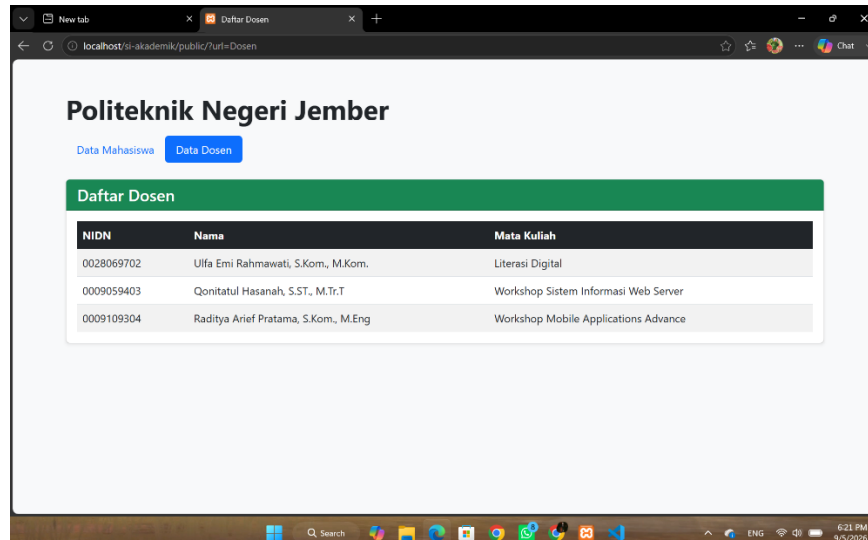
[Data Mahasiswa](#) [Data Dosen](#)

Daftar Mahasiswa			
NIM	Nama	Prodi	Aksi
23001	Andi	Teknik Informatika	Detail
23002	Budi	Teknik Informatika	Detail
23003	Citra	Sistem Informasi	Detail
23004	Dinda	Teknik Informatika	Detail
23005	Waluyo	Teknik Informatika	Detail
23010	Asep	Sistem Informasi	Detail

Halaman Detail Ketika di Klik:

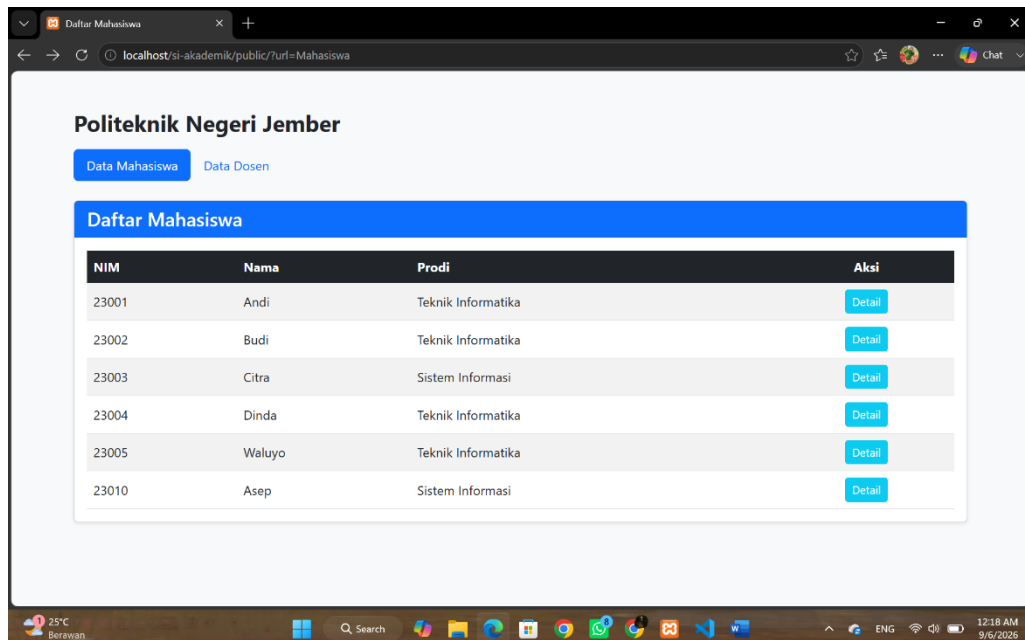


Halaman Daftar Dosen:



4. Level 1 Menambah Data Mahasiswa

menambahkan data mahasiswa baru dengan NIM 23004, nama Dinda, Program Studi Teknik Informatika, ke dalam Model Mahasiswa (app/Models/Mahasiswa.php), dan berikut adalah hasilnya:



5. Level 2 Mengubah Tampilan

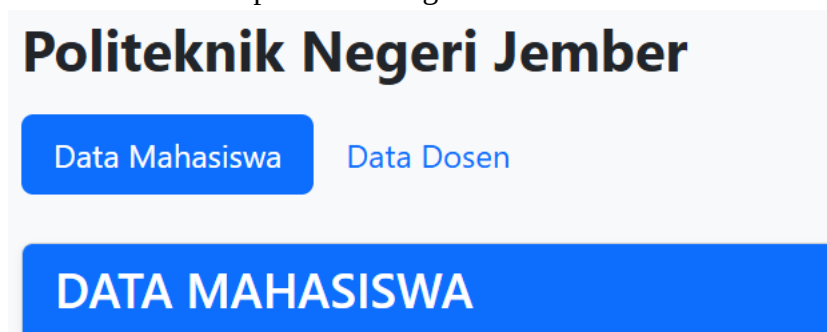
mengubah teks 'Daftar Mahasiswa' menjadi 'DATA MAHASISWA' dan menambahkan judul `<h3>Politeknik Negeri Jember</h3>` pada file `app/Views/mahasiswa/index.php`.

```
<h3 class="fw-bold mb-3">Politeknik Negeri Jember</h3>

<ul class="nav nav-pills mb-4">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="?url=Mahasiswa">Data Mahasiswa</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="?url=Dosen">Data Dosen</a>
  </li>
</ul>

<div class="card shadow-sm">
  <div class="card-header bg-primary text-white">
    <h4 class="mb-0">DATA MAHASISWA</h4>
```

Berikut Adalah tampilan sekarang:



6. Level 3 Halaman Detail

membuat halaman detail mahasiswa yang dapat diakses melalui URL `?url=mahasiswa/detail&nim=23002`, menampilkan data satu mahasiswa berdasarkan NIM yang dikirim lewat parameter URL.

Politeknik Negeri Jember

[Data Mahasiswa](#)[Data Dosen](#)

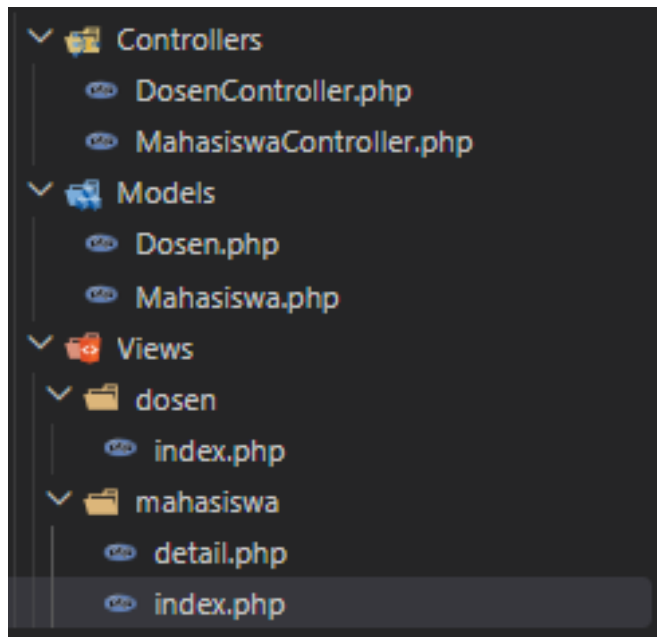
Detail Mahasiswa

NIM	23002
Nama	Budi
Prodi	Teknik Informatika

[« Kembali](#)

7. Membuat Controller baru

Membuat Controller baru untuk dosen di folder Controller dengan nama (DosenController.php) dan membuat file baru untuk dosen di folder models dengan nama (Dosen.php) lalu di views juga membuat folder baru seperti punya Mahasiswa dan di dalamnya membuat file baru dengan nama index.php lalu menambahkan nama data sesuai dengan tugas yang di berikan yang akan muncul di halaman dosen.



Politeknik Negeri Jember

[Data Mahasiswa](#) [Data Dosen](#)

Daftar Dosen		
NIDN	Nama	Mata Kuliah
0028069702	Ulfa Emi Rahmawati, S.Kom., M.Kom.	Literasi Digital
0009059403	Qonitatul Hasanah, S.ST., M.Tr.T	Workshop Sistem Informasi Web Server
0009109304	Raditya Arief Pratama, S.Kom., M.Eng	Workshop Mobile Applications Advance
001	Bapak Ahmad	Bahasa Inggris
002	Ibu Siti	Bahasa Indonesia

KESIMPULAN

Pola arsitektur MVC memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama, yaitu Model (data), View (tampilan), dan Controller (pengatur alur), sehingga kode menjadi lebih terorganisir, mudah diuji, serta mempermudah pengembangan aplikasi oleh tim. Sebagai fondasi awal sebelum logika backend diimplementasikan pada Controller dan Model, aplikasi dibentuk dengan struktur folder dasar MVC yang terdiri dari folder public, app/Controllers, app/Models, app/Views, config, dan routes. Dalam alur kerjanya, HTML form berfungsi sebagai sarana utama untuk mengirimkan data dari pengguna ke server melalui penggunaan atribut action, method, serta name pada setiap elemen input. Sementara itu, pembuatan tampilan antarmuka yang responsif dan modern disederhanakan dengan bantuan Bootstrap 5 tanpa perlu menulis banyak kode CSS secara manual. Berdasarkan prinsip *best practice*, komponen View sebaiknya hanya bertugas memuat HTML dan variabel tampilan, sedangkan seluruh logika bisnis serta pemrosesan akses data tetap dipusatkan di Controller dan Model untuk diimplementasikan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). *Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805)*. Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.